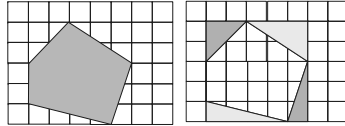


I. TẬP ĐO ĐƯỢC - ĐỘ ĐO DƯƠNG

Để tính diện tích hình thang màu vàng, ta có thể chia nó ra thành hai hình tam giác vuông và một hình chữ nhật.



Để tính diện tích đa giác màu xanh, ta có thể tính diện tích các tam giác vuông màu hồng và vàng.



Mặt khác ông Lebesgue đã chứng minh có một tập hợp bị chặn trong mặt phẳng, mà ta không thể nào đo được diện tích của nó.

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1

1

Thật ra việc đo không chỉ là đo diện tích, ta còn phải đo nhiều thứ : nhiệt độ, chiều dài, thể tích, điện trở, nhiệt lượng, khả năng trị bệnh của một dược phẩm, ... Kể cả việc đo “lòng người” trong các cuộc thăm dò ý kiến người dân về một vấn đề nào đó.

Ta sẽ mô hình toán học các phép đo trong thực tiễn như sau

Cho Ω là một tập hợp khác trống, xét $\mathcal{P}(\Omega)$ là họ tất cả các tập con của Ω . Ta quan sát $\mathfrak{M}$, một tập con của $\mathcal{P}(\Omega)$. $\mathfrak{M}$ chính là các tập con mà chúng ta cần đo trong một công việc nào đó.

$\mathfrak{M}$ có thể bằng hoặc nhỏ hơn $\mathcal{P}(\Omega)$.

Cho Ω là một tập hợp khác trống, xét $\mathcal{P}(\Omega)$ là họ tất cả các tập con của Ω . Ta quan sát $\mathfrak{M}$, một tập con của $\mathcal{P}(\Omega)$. $\mathfrak{M}$ chính là các tập con mà chúng ta cần đo trong một công việc nào đó.

$\mathfrak{M}$ có thể bằng hoặc nhỏ hơn $\mathcal{P}(\Omega)$.

Theo toán học việc đo các tập $A \in \mathfrak{M}$ chỉ là một ánh xạ

$$\mu : \mathfrak{M} \rightarrow [0, \infty]$$

Theo các thực tiễn ngoài đời sống, ta mô hình toán các tính chất của $\mathfrak{M}$ và μ như sau

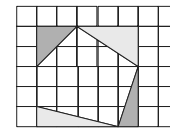
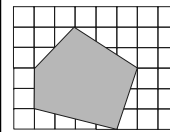
ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1

3

$$(D1) \quad \Omega \in \mathfrak{M}.$$

$$(D2) \quad \Omega \setminus A \in \mathfrak{M} \quad \forall A \in \mathfrak{M}.$$

$$(D3) \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{M} \quad \forall \{A_n\} \in \mathfrak{M}.$$



Lúc đó ta nói $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số trong Ω .

Nay ta xem các tính chất của ánh xạ

$$\mu : \mathfrak{M} \rightarrow [0, \infty]$$

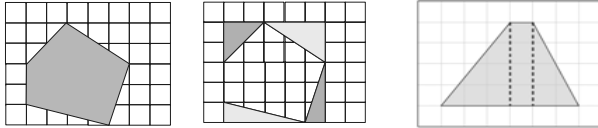
ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1

4

(i) (COUNTABLE ADDITIVE) Nếu $\{A_n\}$ là một dãy các phần tử rời nhau trong $\mathfrak{N}$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

(ii) có B trong $\mathfrak{N}$ để cho $\mu(B) < \infty$



Lúc đó ta nói μ là một *độ đo dương* trên $\mathfrak{N}$.

Ta thường dùng $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ để chỉ một tập hợp Ω khác trống, một σ -đại số $\mathfrak{N}$, trong Ω và một độ dương μ trên $\mathfrak{N}$. Ta cũng gọi $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ là một không gian đo được

Thí dụ 1.1. Nếu trọng trong một trận đá bóng dùng cách tung đồng xu xem nó rơi xuống sân cỏ với mặt số (S) hay mặt hình (H) ngửa lên trên, ta có

$$\Omega = \{S, N\},$$

$$\mathfrak{N} = \mathcal{P}(\Omega) = \{\phi, \{S\}, \{N\}, \Omega\}$$

$$\mu(\phi) = 0$$

$$\mu(\{S\}) = \frac{1}{2}$$

$$\mu(\{N\}) = \frac{1}{2}$$

$$\mu(\Omega) = 1$$

Thí dụ 1.2. Nếu bạn chơi trò đồ xúc sắc, ta có

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$\mathfrak{N} = \mathcal{P}(\Omega) = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \dots, \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \dots, \Omega\}$$

$$\mu(\phi) = 0$$

$$\mu(\{i\}) = \frac{1}{6} \quad \forall i \in \Omega$$

$$\mu(\{i, j\}) = \frac{1}{3} \quad \forall i, j \in \Omega, i \neq j,$$

$$\mu(\{i, j, k\}) = \frac{1}{2} \quad \forall i, j, k \in \Omega, i \neq j, i \neq k, j \neq k$$

$\vdots$

$$\mu(\Omega) = 1$$

Thí dụ 1.3. Nếu bạn chơi trò đồ hai con xúc sắc, ta có

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \\ \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \\ \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \\ \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 4, 6 \rangle, \\ \langle 5, 1 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 5, 6 \rangle, \\ \langle 6, 1 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 6, 4 \rangle, \langle 6, 5 \rangle, \langle 6, 6 \rangle \end{array} \right\},$$

$$\mu(\langle i, j \rangle) = \frac{1}{36} \quad \forall i, j \in \Omega$$

Ở đây $\langle i, j \rangle$ là lần chơi bạn được mặt i ở con xúc sắc 1 và mặt j ở con xúc sắc 2.

Chúng ta lấy mẫu ngẫu nhiên 6549 người và ghi nhận số liệu về mức thu nhập (thấp, trung bình, cao) và sự hút thuốc, chúng ta có bảng số liệu sau

	Thấp	Trung bình	Cao	
Hút thuốc	634	332	247	1213
Không hút thuốc	1846	1622	1868	5336
	2480	1954	2115	6549

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1

9

	Thấp	Trung bình	Cao	
Hút thuốc	634	332	247	1213
Không hút thuốc	1846	1622	1868	5336
	2480	1954	2115	6549

Thí dụ 1.4. Để khảo sát mức thu nhập của các người này, ta đặt

Ω là tập hợp tất cả 6549 người,

$\mathfrak{A}$ gồm: Ω , ϕ , $A = \{\text{các người có thu nhập thấp}\}$,

$B = \{\text{các người có thu nhập trung bình}\}$ và

$C = \{\text{các người có thu nhập cao}\}$.

$$\mu(\Omega) = 1, \mu(\phi) = 0, \mu(A) = \frac{2480}{6549}, \mu(B) = \frac{1954}{6549}, \mu(C) = \frac{2115}{6549}.$$

	Thấp	Trung bình	Cao	
Hút thuốc	634	332	247	1213
Không hút thuốc	1846	1622	1868	5336
	2480	1954	2115	6549

Thí dụ 1.5. Để khảo sát sự hút thuốc của các người này, ta đặt

Ω là tập hợp tất cả 6549 người,

$\mathfrak{A}$ gồm: Ω , ϕ , $A = \{\text{các người hút thuốc}\}$ và

$B = \{\text{các người không hút thuốc}\}$.

$$\mu(\Omega) = 1, \mu(\phi) = 0, \mu(A) = \frac{1213}{6549}, \mu(B) = \frac{5336}{6549}.$$

Vậy trên cùng Ω , có thể xét nhiều $\mathfrak{A}$ và μ khác nhau.

Thí dụ 1.6. Một nhà sản xuất piston biết rằng trung bình có 12% piston không đạt chuẩn vì to hoặc nhỏ vượt mức chấp nhận được. Vậy nếu lấy ngẫu nhiên 10 piston, xác suất có 4 piston không tốt trong các piston đó là bao nhiêu?

Việc này có thể mô hình toán học như sau. Nếu đối với một sự việc, thí nghiệm, vấn đề nào chỉ có đúng hoặc sai, tốt hoặc xấu, ta đặt q là xác suất tốt, vậy xác suất xấu là $(1-q)$ cho sự việc, thí nghiệm hoặc vấn đề đó. Nay tiến hành một thử nghiệm với n thí nghiệm đó, nếu có k thí nghiệm tốt, thì xác suất của lần thử nghiệm này là $q^k(1-q)^{n-k}$.

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1

12

Việc này có thể mô hình toán học như sau. Nếu đối với một sự việc, thí nghiệm, vấn đề nào chỉ có đúng hoặc sai, tốt hoặc xấu, ta đặt q là xác suất tốt, vậy xác suất xấu là $(1-q)$ cho sự việc, thí nghiệm hoặc vấn đề đó. Nay tiến hành một thử nghiệm với n thí nghiệm đó, nếu có k thí nghiệm tốt, thì xác suất của lần thử nghiệm này là $q^k(1-q)^{n-k}$.

Gọi A là tập hợp n thí nghiệm đó, B là tập hợp k thí nghiệm tốt, C là tập hợp $(n-k)$ thí nghiệm không tốt. Nếu ta hoán vị các phần tử trong A , ta lại có một thử nghiệm với n thí nghiệm, trong đó có k thí nghiệm tốt. Số hoán vị của A là $n!$. Khi ta chỉ hoán vị các phần tử trong B , và để yên các phần tử trong C , ta có một thử nghiệm trùng với thử nghiệm cũ, có $k!$ hoán vị như vậy. Tương tự, khi ta chỉ hoán vị các phần tử trong C , và để yên các phần tử trong B , ta có một thử nghiệm trùng với thử nghiệm cũ, có $(n-k)!$ hoán vị như

Gọi A là tập hợp n thí nghiệm đó, B là tập hợp k thí nghiệm tốt, C là tập hợp $(n-k)$ thí nghiệm không tốt. Nếu ta hoán vị các phần tử trong A , ta lại có một thử nghiệm với n thí nghiệm, trong đó có k thí nghiệm tốt. Số hoán vị của A là $n!$. Khi ta chỉ hoán vị các phần tử trong B , và để yên các phần tử trong C , ta có một thử nghiệm trùng với thử nghiệm cũ, có $k!$ hoán vị như vậy. Tương tự, khi ta chỉ hoán vị các phần tử trong C , và để yên các phần tử trong B , ta có một thử nghiệm trùng với thử nghiệm cũ, có $(n-k)!$ hoán vị như vậy. Từ đó ta có $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ thử nghiệm với n thí nghiệm, trong đó có k thí nghiệm tốt.

Từ đó ta đặt $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$, $\mathfrak{K} = \mathcal{P}(\Omega)$ và

$$\mu(\{j\}) = \frac{n!}{j!(n-j)!} q^j (1-q)^{n-j} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Ta nói $(\Omega, \mathfrak{K}, \mu)$ là không gian xác suất có xác suất nhị thức và ký hiệu là $B(n, k)$.

Bài toán 1.1. Ở Mỹ xác suất một trẻ sơ sinh là bé gái là 0,487. Hãy tính xác suất trường hợp có hai bé gái trong ba trẻ sơ sinh.

Bài toán 1.2. Một loại thuốc trị bệnh các xác suất có tác động trên bệnh nhân là 80%. Hỏi xác suất có ít nhất 4 bệnh nhân có tác động của thuốc trong 6 bệnh nhân dùng thuốc.

CÁCH TẠO KHÔNG GIAN ĐO ĐƯỢC TRONG THỐNG KÊ

Để đánh giá số lượng rầy nâu đang sống trong một vùng trồng lúa nào đó. Chúng ta không thể nào bắt tất cả các con rầy nâu để có con số chính xác. Chúng ta chia vùng trồng lúa thành nhiều phần khá nhỏ (để có thể bắt gần hết các con rầy nâu trong những phần nhỏ này).

Nếu có n phần nhỏ, nhưng tài nguyên vật lực của chúng ta chỉ đủ làm việc trên m phần nhỏ thôi. Chúng ta đánh số n phần nhỏ như là $A_1, \dots, A_n$, dùng máy tính chọn ngẫu nhiên k số trong tập $\{1, 2, \dots, n\}$.

Nếu có n phần nhỏ, nhưng tài nguyên vật lực của chúng ta chỉ đủ làm việc trên m phần nhỏ thôi. Chúng ta đánh số n phần nhỏ như là $A_1, \dots, A_n$, dùng máy tính chọn ngẫu nhiên k số trong tập $\{1, 2, \dots, n\}$. Ghi các số này như là $n_1, \dots, n_m$. Đặt B_{n_j} là tập hợp các con rầy nâu trên phần đất A_{n_j} .

Đặt

$$\Omega = \{B_{n_1}, B_{n_2}, \dots, B_{n_m}\}$$

$$\mu(B_{n_j}) = \frac{|B_{n_j}|}{|\bigcup_{i=1}^m B_{n_i}|} \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}.$$

Ở đây $|B|$ là số phần tử của B .

Để khảo sát tình hình hút thuốc của các công nhân. Chúng ta chọn ngẫu nhiên m công nhân và điều tra việc hút thuốc của nhóm người này. Gọi C là tập hợp những người hút thuốc trong nhóm người này và K là tập hợp những người không hút thuốc trong nhóm người này.

Đặt

$$\Omega = \{C, K\},$$

$$\mu(C) = \frac{|C|}{|C \cup K|}$$

$$\mu(K) = \frac{|K|}{|C \cup K|}.$$

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1

18

MỘT SỐ σ -ĐẠI SỐ THƯỜNG DÙNG

Cho một tập hợp khác trống Ω và m tập hợp con $A_1, \dots, A_m$ của Ω . Ta tìm một σ -đại số $\mathfrak{X}$ nhỏ nhất trên Ω chứa $A_1, \dots, A_m$.

Đặt $\mathcal{F}$ là tập hợp tất cả các σ -đại số $\mathfrak{X}$ trên Ω chứa $A_1, \dots, A_m$. Ta thấy $\mathcal{P}(\Omega) \in \mathcal{F}$. Đặt

$$\mathfrak{X} = \bigcap_{\mathfrak{X} \in \mathcal{F}} \mathfrak{X}$$

$\mathfrak{X}$ là σ -đại số nhỏ nhất trên Ω chứa $A_1, \dots, A_m$.

Cho (Ω, δ) là một không gian metric, σ -đại số Borel trên Ω là σ -đại số nhỏ nhất trên Ω chứa tất cả các tập mở trong Ω .

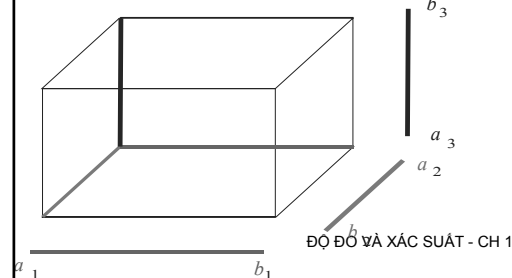
ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1

19

KHÔNG GIAN ĐO ĐƯỢC LEBESGUE TRÊN $\mathbb{R}^n$

Có một σ -đại số $\mathfrak{X}$ và một độ đo dương μ trên không gian $\mathbb{R}^n$ có các tính chất sau :

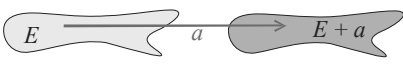
- (i) Các tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$ thuộc $\mathfrak{X}$.
- (ii) $\mu([a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]) = (b_1 - a_1) \times \dots \times (b_n - a_n)$
 $\mu((a_1, b_1) \times \dots \times (a_n, b_n)) = (b_1 - a_1) \times \dots \times (b_n - a_n).$



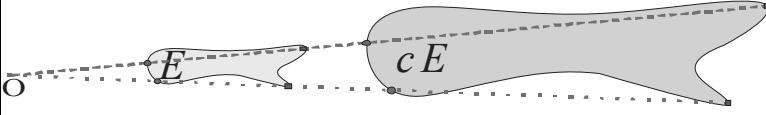
ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1

20

(ii) $\mu(E + a) = \mu(E) \quad \forall E \in \mathfrak{N}, a \in \mathbb{R}^n.$



(iv) $\mu(cE) = c\mu(E) \quad \forall E \in \mathfrak{N}, c \in (0, \infty).$



Định nghĩa. Ta gọi $\mathfrak{N}$ và μ lần lượt là σ -đại số Lebesgue và độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}^n$.

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1 21

Các phép tính trên $(-\infty, \infty]$

$(-\infty, \infty] = (-\infty, \infty) \cup \{\infty\}$

$a + \infty = \infty \quad \forall a \in (-\infty, \infty]$

$0 \cdot \infty = 0$

$c \cdot \infty = \infty \quad \forall c \in (0, \infty], \quad d \cdot \infty = -\infty \quad \forall c \in (-\infty, 0)$

Các phép tính trên $[-\infty, \infty)$

$[-\infty, \infty) = (-\infty, \infty) \cup \{-\infty\}$

$a - \infty = a + (-\infty) = -\infty \quad \forall a \in [-\infty, \infty)$

$0 \cdot -\infty = 0$

$c \cdot -\infty = -\infty \quad \forall c \in (0, \infty), \quad d \cdot -\infty = \infty \quad \forall c \in (-\infty, 0)$

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1 22

Cho $\{a_n\}$ là một dãy trong $[0, \infty]$

Nếu có số thực M sao cho $a_n \leq M$ với mọi n . Ta có $\{a_n\}$ là một dãy trong $[0, M]$. Lúc đó $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ được định nghĩa như trong giáo trình Giải tích A1.

Nếu với mọi số thực M đều có một số nguyên N_M sao cho $M \leq a_n$ với mọi $n \geq N_M$. Ta đặt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1 23

SUP A

Cho A là một tập con trong $(-\infty, \infty]$

Nếu có M trong $(-\infty, \infty)$ sao cho

$$x \leq M \quad \forall x \in A.$$

Ta thấy $A \subset (-\infty, \infty)$ và bị chặn trên và đặt $\sup A$ như trong giáo trình Giải tích A1.

Nếu không có M trong $(-\infty, \infty)$ sao cho

$$x \leq M \quad \forall x \in A.$$

Đặt $\sup A = \infty$

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1 24

Cho $\{a_n\}$ là một dãy trong $[0, \infty]$

Đặt

$$A = \left\{ \sum_{n=1}^m a_n : m = 1, 2, 3, \dots, k, \dots \right\}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup A$$

Bài toán 1.5. Cho $\{a_n\}$ là một dãy trong $[0, \infty)$. Giả sử chuỗi số thực $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ theo nghĩa trong giáo trình Giải tích A1. Chứng minh

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup A$$

Bài toán 1.6. Cho Ω là tập các số nguyên dương $\{1, 2, \dots, m, \dots\}$. Đặt $\mathfrak{N} = P(\Omega)$ và với mọi $E \in \mathfrak{N}$ $\mu(E)$ = số phần tử của E nếu E có hữu hạn phần tử, $\mu(E) = \infty$ nếu E có vô hữu hạn phần tử.

Hỏi μ phải là một độ dương hay không?

(i) (COUNTABLE ADDITIVE) Nếu $\{A_n\}$ là một dãy các phần tử rời nhau trong $\mathfrak{N}$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

(ii) có B trong $\mathfrak{N}$ để cho $\mu(B) < \infty$

Bài toán 1.7. Cho $(\Omega, \mathfrak{N})$ là một không gian đo được. Cho $A_1, A_2, \dots, A_m, \dots \in \mathfrak{N}$. Đặt

$$A = \bigcup_{n=1}^m A_n$$

Chứng minh A là một tập con $\mathfrak{N}$ -đo được trong Ω .

$$(D3) \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{N} \quad \forall \{A_n\} \in \mathfrak{N}.$$

$$\bigcup_{n=1}^m A_n \in \mathfrak{N} \quad \forall \{A_1, A_2, \dots, A_m\} \in \mathfrak{N}.$$

$$(D3) \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathfrak{N} \quad \forall \{B_n\} \in \mathfrak{N}.$$

$$(D3) \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathfrak{N} \quad \forall \{B_n\} \in \mathfrak{N}.$$

$$\bigcup_{n=1}^m A_n \in \mathfrak{N} \quad \forall \{A_1, A_2, \dots, A_m\} \in \mathfrak{N}.$$

$$(D3) \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathfrak{N} \quad \forall \{B_1, B_2, \dots, B_m, B_{m+1}, B_{m+2}, \dots\} \in \mathfrak{N}.$$

$$\bigcup_{n=1}^m A_n \in \mathfrak{N} \quad \forall \{A_1, A_2, \dots, A_m\} \in \mathfrak{N}.$$

$$\text{Đặt } B_1 = A_1, B_2 = A_2, \dots, B_m = A_m,$$

$$B_{m+1} = \phi, B_{m+2} = \phi, \dots$$

Bài toán 1.8. Cho $(\Omega, \mathfrak{N})$ là một không gian đo được. Cho $A, B \in \mathfrak{N}$. Chứng minh $A \cap B$ là một tập con $\mathfrak{N}$ -đo được trong Ω .

(D1) $\Omega \in \mathfrak{N}$.

(D2) $\Omega \setminus A \in \mathfrak{N} \quad \forall A \in \mathfrak{N}$.

(D3) $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{N} \quad \forall \{A_n\} \in \mathfrak{N}$.

Biến giao thành hội : $\Omega \setminus (A \cap B) = (\Omega \setminus A) \cup (\Omega \setminus B)$

Đề ý : $A \cap B = \Omega \setminus [\Omega \setminus (A \cap B)]$

Bài toán 1.9. Cho một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Chứng minh $\mu(\emptyset) = 0$.

(i) (COUNTABLE ADDITIVE) Nếu $\{A_n\}$ là một dãy các phần tử rời nhau trong $\mathfrak{N}$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

(ii) có B trong $\mathfrak{N}$ để cho $\mu(B) < \infty$

Đặt $A_1 = B, A_2 = \emptyset, A_3 = \emptyset, A_4 = \emptyset, \dots$

$$\begin{aligned} \mu(B) &= \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \mu(A_n) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} [\mu(B) + (m-1)\mu(\emptyset)] = \mu(B) + \lim_{m \rightarrow \infty} [(m-1)\mu(\emptyset)] \end{aligned}$$

Bài toán 1.10. Cho $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ là một không gian đo được. Cho $A_1, A_2, \dots, A_m$ là các tập rời nhau trong $\mathfrak{N}$. Chứng minh

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^m A_n\right) = \sum_{n=1}^m \mu(A_n)$$

(i) (COUNTABLE ADDITIVE) Nếu $\{A_n\}$ là một dãy các phần tử rời nhau trong $\mathfrak{N}$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Đặt $A_{m+1} = \emptyset, A_{m+2} = \emptyset, \dots$

Bài toán 1.11. Cho một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Cho C và D trong $\mathfrak{N}$. Giả sử $C \subset D$. Chứng minh $\mu(C) \leq \mu(D)$.

Đặt $A = C$ và $B = D \setminus C$



$$A \cap B = \emptyset$$

$$A \cup B = D$$

$$\mu(D) = \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) \geq \mu(A) = \mu(C)$$

Bài toán 1.12. Cho một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Cho $\{B_n\}$ là một dãy trong $\mathfrak{N}$. Chứng minh

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)$$

(i) (COUNTABLE ADDITIVE) Nếu $\{A_n\}$ là một dãy các phần tử rời nhau trong $\mathfrak{N}$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

$$A_1 = B_1, \quad A_2 = B_2 \setminus B_1, \quad A_3 = B_3 \setminus (B_1 \cup B_2),$$

$$A_4 = B_4 \setminus (B_1 \cup B_2 \cup B_3), \quad \dots, \quad A_{n+1} = B_{n+1} \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right), \quad \dots$$

Bài toán 1.13. Cho một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Cho $\{B_n\}$ là một dãy trong $\mathfrak{N}$. Giả sử $B_n \subset B_{n+1}$ với mọi số nguyên n . Chứng minh

$$\mu\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} B_m\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n)$$

$$B_n = \bigcup_{k=1}^n B_k$$

$$\mu\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} B_m\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{m=1}^n B_m\right)$$

(i) (COUNTABLE ADDITIVE) Nếu $\{A_n\}$ là một dãy các phần tử rời nhau trong $\mathfrak{N}$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1

34

$$B_n = \bigcup_{k=1}^n B_k \quad \mu\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} B_m\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{m=1}^n B_m\right)$$

Nếu $\{A_n\}$ là một dãy các phần tử rời nhau trong $\mathfrak{N}$

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

$$A_1 = B_1, \quad A_2 = B_2 \setminus B_1, \quad A_3 = B_3 \setminus (B_1 \cup B_2),$$

$$A_4 = B_4 \setminus (B_1 \cup B_2 \cup B_3), \quad \dots, \quad A_{n+1} = B_{n+1} \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right), \quad \dots$$

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$$

$$\bigcup_{k=1}^n A_k = \bigcup_{k=1}^n B_k$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \mu(A_m) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{m=1}^n A_m\right)$$

35

Bài toán 1.14. Cho $(\mathbb{R}, \mathfrak{N}, \mu)$ là không gian đo được với độ đo Lebesgue μ , và a là một số thực. Chứng minh $\mu(\{a\}) = 0$.

Bài toán 1.15. Cho $(\mathbb{R}, \mathfrak{N}, \mu)$ là không gian đo được với độ đo Lebesgue μ , và $\mathbb{Q}$ là tập hợp các số hữu tỉ. Chứng minh $\mu(\mathbb{Q}) = 0$.

Bài toán 1.16. Cho $(\mathbb{R}, \mathfrak{N}, \mu)$ là không gian đo được với độ đo Lebesgue μ , và c là một số thực dương. Chứng minh có một mở A trong $\mathbb{R}$, sao cho bao đóng của A là $\mathbb{R}$ và $\mu(A) \leq c$.

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 1

36

II. KHÔNG GIAN XÁC SUẤT

Định nghĩa. Cho một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$. Ta nói đây là một không gian xác suất với một độ đo xác suất μ , nếu $\mu(\Omega) = 1$.

Trong một không gian xác suất, độ đo thường được ký hiệu là P thay vì μ , chúng có dạng $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$.

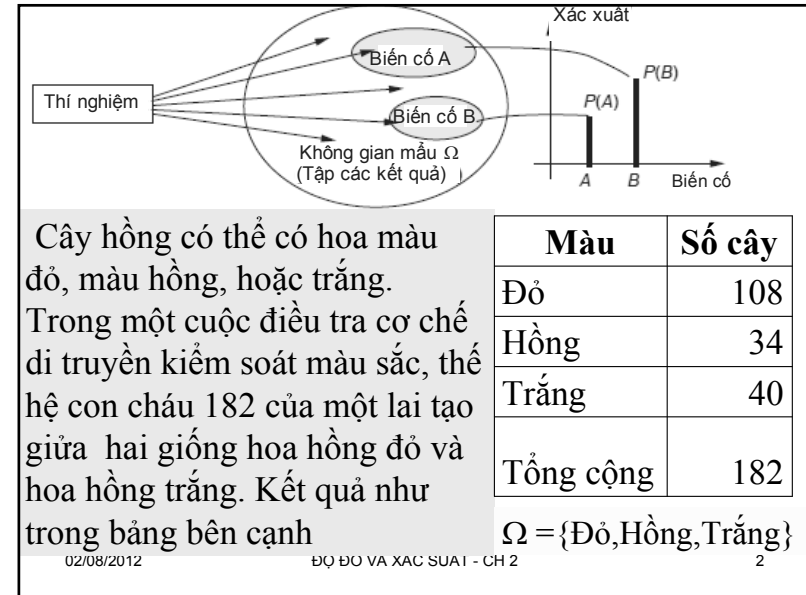
Lúc đó Ω được gọi là không gian mẫu (sample space), các tập $A \in \mathfrak{M}$ được gọi là các biến cố, và độ đo $P(A)$ được gọi là xác suất của biến cố A .

Trong các thí dụ 1.1, ..., 1.6, ta có các không gian xác suất

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 2

1



Cây hồng có thể có hoa màu đỏ, màu hồng, hoặc trắng. Trong một cuộc điều tra cơ chế di truyền kiểm soát màu sắc, thế hệ con cháu 182 của một lai tạo giữa hai giống hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Kết quả như trong bảng bên cạnh	Màu	Số cây
	Đỏ	108
	Hồng	34
	Trắng	40
	Tổng cộng	182

$\Omega = \{\text{Đỏ}, \text{Hồng}, \text{Trắng}\}$

$P(\{\text{Đỏ}\}) = \frac{108}{182}$, $P(\{\text{Hồng}\}) = \frac{34}{182}$, $P(\{\text{Trắng}\}) = \frac{40}{182}$

Xác suất P được tính theo tần số. Qua thí nghiệm này, ta thấy gen đỏ mạnh hơn gen trắng.

XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Thí dụ 2.1. Nếu máy bay có hiện diện trong khu vực Đà Lạt, xác suất để radar báo có máy bay là 0,99. Nếu máy bay không hiện diện trong khu vực Đà Lạt, xác suất để radar báo có máy bay là 0,10. Ta giả định : máy bay đang hiện diện trong khu vực Đà Lạt với 0,05 xác suất. Xác suất báo động sai (không có máy bay mà báo là có), và xác suất phát hiện sót (có máy bay mà báo là không có) là bao nhiêu?

$A = \{\text{có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$

$B = \{\text{báo động có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$

$C = \{\text{không có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$

$D = \{\text{thông báo không có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$

$A = \{\text{có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$
 $B = \{\text{báo động có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$
 $C = \{\text{không có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$
 $D = \{\text{thông báo không có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$

Để giải bài này ta phải phân tích dữ liệu đề cho :

1. “Nếu máy bay hiện diện trong khu vực Đà Lạt, xác suất để radar báo có máy bay là 0,99” : câu này không có nghĩa “ $A \cap B$ ”, mà là : dưới điều kiện “máy bay hiện diện trong khu vực Đà Lạt”, xác suất để dữ kiện “radar báo có máy bay” xảy ra là 0,99.

Còn “ $A \cap B$ ” chỉ dữ kiện “máy bay hiện diện trong khu vực Đà Lạt và radar báo có máy bay”.

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 2

5

$A = \{\text{có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$
 $B = \{\text{báo động có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$
 $C = \{\text{không có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$
 $D = \{\text{thông báo không có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$

2. “Nếu máy bay không hiện diện trong khu vực Đà Lạt, xác suất để radar báo có máy bay là 0,10” : câu này không có nghĩa “ $C \cap B$ ”, mà là : dưới điều kiện “máy bay không hiện diện trong khu vực Đà Lạt”, xác suất để dữ kiện “radar báo có máy bay” xảy ra là 0,1.

Còn “ $C \cap B$ ” chỉ dữ kiện “máy bay không hiện diện trong khu vực Đà Lạt và radar báo có máy bay”.

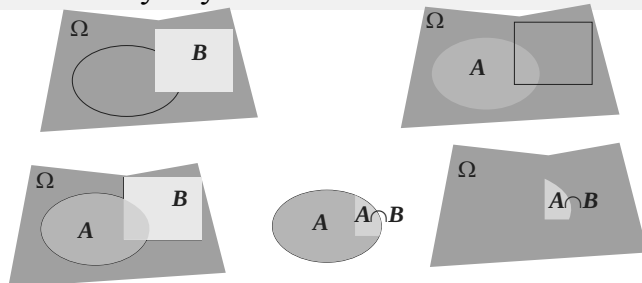
02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 2

6

1.a. “Nếu máy bay hiện diện trong khu vực Đà Lạt, xác suất để radar báo có máy bay là 0,99”

1.b. “máy bay hiện diện trong khu vực Đà Lạt và radar báo có máy bay”.



Xác suất 1.a như là tỉ lệ hai diện tích $A \cap B$ và A .

Xác suất 1.b như là tỉ lệ hai diện tích $A \cap B$ và Ω .

Định nghĩa. Cho một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$, A và B trong $\mathfrak{M}$, với $P(A) > 0$. Đặt

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

và gọi đây là xác suất của B có điều kiện A .

Trong thí dụ 2.1, $P(B|A) = 0,99$, $P(B|C) = 0,1$ và $P(A) = 0,05$. Ta phải tính $P(C \cap B)$ và $P(A \cap D)$, với

$A = \{\text{có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$
 $B = \{\text{báo động có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$
 $C = \{\text{không có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$
 $D = \{\text{thông báo không có máy bay trong khu vực Đà Lạt}\}$

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 2

8

Cho $P(B|A) = 0,99$, $P(B|C) = 0,1$ và $P(A) = 0,05$.

Tìm $P(C \cap B)$ và $P(A \cap D)$

Cho $P(B|A) = 0,99$, $P(B|C) = 0,1$ và $P(A) = 0,05$

Tìm $P(C \cap B)$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 0,99, \quad \frac{P(C \cap B)}{P(C)} = 0,1, \quad P(A) = 0,05.$$

Tìm $P(C \cap B)$

$$P(A \cap B) = 0,99P(B), \quad P(C \cap B) = 0,1P(C)$$

$$P(A) = 0,05$$

Tìm $P(C \cap B)$

$$\text{Đề ý } P(C) = P(\Omega) - P(\Omega \setminus C) = 1 - P(A) = 0,95$$

BÀI TOÁN 2.1. Cho $A_1, \dots, A_m$ là m biến cố trong một không xác suất $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$ sao cho

$$\bigcup_{i=1}^m A_i = \Omega$$

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$P(A_i) > 0 \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Cho B là một biến cố trong $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$. Chứng minh

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_m \cap B) \\ &= P(A_1)P(B|A_1) + \dots + P(A_m)P(B|A_m) \end{aligned}$$

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 2

10

BÀI TOÁN 2.2. (Qui tắc Bayes) Cho $A_1, \dots, A_m$ là m biến cố trong một không xác suất $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$ sao cho

$$\bigcup_{i=1}^m A_i = \Omega$$

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$P(A_i) > 0 \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Cho B là một biến cố trong $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$ với $P(B) > 0$.

Chứng minh với mọi $i = 1, \dots, m$, ta có

$$\begin{aligned} P(A_i | B) &= \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(A_1)P(B|A_1) + \dots + P(A_m)P(B|A_m)} \end{aligned}$$

BÀI TOÁN 2.3. Trong thí dụ 2.1, ta đặt

$A_1 = \{\text{có máy bay trong khu vực Đà lạt}\}$

$A_2 = \{\text{không có máy bay trong khu vực Đà lạt}\}$

$B = \{\text{báo động có máy bay trong khu vực Đà lạt}\}$

Ta có $P(A_1) = 0,05$, $P(B|A_1) = 0,99$ và $P(B|A_2) = 0,1$.

Tính xác suất của báo động đúng $P(A_1|B)$.

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 2

12

Định nghĩa. Cho hai biến cố A và B trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$, ta nói A và B độc lập với nhau nếu $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Khái niệm độc lập này có ý nghĩa như sau

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(\Omega)}$$

Vậy tỉ trọng của biến cố A đối với toàn cục (Ω) bằng tỉ trọng của biến cố $A \cap B$ đối với biến cố B .

Định nghĩa. Cho m biến cố $A_1, \dots, A_m$ trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$, ta nói $A_1, \dots, A_m$ độc lập với nhau nếu $P(A_1 \cap \dots \cap A_m) = P(A_1) \dots P(A_m)$

Cho hai biến cố A và B trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$. Giả sử $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ và $A \cap B = \emptyset$. Ta $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$, vậy A và B không độc lập với nhau.

Vậy khái niệm “độc lập với nhau” và “rời nhau” không phải là một.

Thí dụ. Úp 52 lá bài lên một mặt bàn và chọn ngẫu nhiên trong đó một lá bài. Gọi

A là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài có hình (bò, đầm, già, K , Q , J),

B là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài già (K)

C là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài cơ ($\heartsuit$).

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 2

14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bò	Đầm	Già	
♥	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♣	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52

• A là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài có hình (bò, đầm, già)

• B là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài già

• C là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài cơ ($\heartsuit$).

$$P(A) = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}, \quad P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, \quad P(C) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4},$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bò	Đầm	Già	
♥	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♣	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52

$A = \{\text{bò, đầm, già}\}, B = \{\text{già}\}, C = \{\text{cơ}\}$

$$P(A) = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}, \quad P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, \quad P(C) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4},$$

$$P(A \cap C) = \frac{3}{52} = P(A)P(C), \quad P(B \cap C) = \frac{1}{52} \neq P(B)P(C)$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{13} \neq P(A)P(B)$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bồi	Đầm	Già	
♥	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♣	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52

$A = \{\text{bồi đầm, già}\}, B = \{\text{già}\}, C = \{\text{cơ}\}$
 $P(A \cap C) = \frac{3}{52} = P(A)P(C), \quad P(B \cap C) = \frac{1}{52} \neq P(B)P(C)$
 $P(A \cap B) = \frac{1}{13} \neq P(A)P(B)$
 Độc lập : A và C . Không độc lập: A và B , B và C

Chúng ta lấy mẫu ngẫu nhiên 6549 người và ghi nhận số liệu về mức thu nhập (thấp, trung bình, cao) và sự hút thuốc, chúng ta có bảng số liệu sau				
	Thấp	Trung bình	Cao	
Hút thuốc	634	332	247	1213
Không hút thuốc	1846	1622	1868	5336
	2480	1954	2115	6549

Đặt $A = \{\text{hút thuốc}\}$ và $B = \{\text{thu nhập cao}\}$. Ta có

$$P(A) = \frac{1213}{6549}, \quad P(B) = \frac{2115}{6549}$$

$$P(A \cap B) = \frac{247}{6549} \neq \frac{1213}{6549} \frac{2115}{6549} = P(A)P(B)$$

A và B không độc lập

Bài toán 2.1. Cho một biến cố A trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$. Giả sử $P(A) > 0$. Ta đặt $\mathfrak{A} = \{B \cap A : B \in \mathfrak{A}\}$ $\eta(E) = \frac{P(E)}{P(A)} \quad \forall E \in \mathfrak{A}.$ Chúng minh $(A, \mathfrak{A}, \eta)$ là một không gian xác suất . Bài toán 2.2. Với các ký hiệu trong bài toán 2.1. Chứng minh $\eta(B) = P(B A) \quad \forall B \in \mathfrak{A}.$
02/08/2012 ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 2 19

Chúng ta lấy mẫu ngẫu nhiên 6549 người và ghi nhận số liệu về mức thu nhập (thấp, trung bình, cao) và sự hút thuốc, chúng ta có bảng số liệu sau

	Thấp	Trung bình	Cao	
Hút thuốc	634	332	247	1213
Không hút thuốc	1846	1622	1868	5336
	2480	1954	2115	6549

Đặt $\Omega_1 = \{\{\text{Hút thuốc}\}, \{\text{Không hút thuốc}\}\}$, $\Omega_2 = \{\{\text{Thấp}\}, \{\text{Trung bình}\}, \{\text{Cao}\}\}$, và $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$.

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 2

20

	Thấp	Trung bình	Cao	
Hút thuốc	634	332	247	1213
Không hút thuốc	1846	1622	1868	5336
	2480	1954	2115	6549

Đặt $\Omega_1 = \{\{\text{Hút thuốc}\}, \{\text{Không hút thuốc}\}\}$,
 $\Omega_2 = \{\{\text{Thấp}\}, \{\text{Trung bình}\}, \{\text{Cao}\}\}$, và $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$.

$$P_1(\{HT\}) = \frac{1213}{6549} \quad P_2(\{KHT\}) = \frac{5336}{6549}$$

$$P_2(\{Th\}) = \frac{2480}{6549} \quad P_2(\{TB\}) = \frac{1954}{6549} \quad P_2(\{C\}) = \frac{2115}{6549}$$

$$P(\{(\{HT\}, \{Th\})\}) = \frac{634}{6549} \quad P(\{(\{HT\}, \{C\})\}) = \frac{247}{6549} \dots$$

Đặt $\Omega_1 = \{\{\text{Hút thuốc}\}, \{\text{Không hút thuốc}\}\}$, $\Omega_2 = \{\{\text{Thấp}\}, \{\text{Trung bình}\}, \{\text{Cao}\}\}$, và $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$.
$P_1(\{HT\}) = \frac{1213}{6549} \quad P_2(\{KHT\}) = \frac{5336}{6549}$ $P_2(\{Th\}) = \frac{2480}{6549} \quad P_2(\{TB\}) = \frac{1954}{6549} \quad P_2(\{C\}) = \frac{2115}{6549}$ $P(\{(\{HT\}, \{Th\})\}) = \frac{634}{6549} \quad P(\{(\{HT\}, \{C\})\}) = \frac{247}{6549} \dots$
BÀI TOÁN 2.3. Chứng minh $(\Omega_1, \mathcal{P}(\Omega_1), P_1)$, $(\Omega_2, \mathcal{P}(\Omega_2), P_2)$ và $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ là các không gian xác suất.
BÀI TOÁN 2.4. Chứng minh $P(\{HT\} \times \{Th\}) = P(\{(\{HT\}, \{Th\})\}) \neq P_1(\{HT\}) \times P_2(\{Th\})$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bồi	Đằm	Già	
♥	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♣	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52

Đặt $\Omega_1 = \{\{\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit\}\}$, $\Omega_2 = \{1, 2, \dots, 10, \text{Bồi}, \text{Đằm}, \text{Già}\}$,
và $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$.

$$P_1(\{\heartsuit\}) = P_1(\{\diamondsuit\}) = P_1(\{\clubsuit\}) = P_1(\{\spadesuit\}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

$$P_2(\{1\}) = \dots = P_2(\{B\}) = \dots = P_2(\{G\}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$P(\{(\heartsuit, 1)\}) = P(\{(\clubsuit, B)\}) = \dots = \frac{1}{52}$$

Đặt $\Omega_1 = \{\{\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit\}\}$, $\Omega_2 = \{1, 2, \dots, 10, \text{Bồi}, \text{Đằm}, \text{Già}\}$, và $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$.
$P_1(\{\heartsuit\}) = P_1(\{\diamondsuit\}) = P_1(\{\clubsuit\}) = P_1(\{\spadesuit\}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$ $P_2(\{1\}) = \dots = P_2(\{B\}) = \dots = P_2(\{G\}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ $P(\{(\heartsuit, 1)\}) = P(\{(\clubsuit, B)\}) = \dots = \frac{1}{52}$
BÀI TOÁN 2.5. Chứng minh $(\Omega_1, \mathcal{P}(\Omega_1), P_1)$, $(\Omega_2, \mathcal{P}(\Omega_2), P_2)$ và $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ là các không gian xác suất.
BÀI TOÁN 2.6. Cho $E = \{\heartsuit, \spadesuit\}$ và $F = \{1, 2, \dots, 10\}$. Chứng minh $P(E \times F) = P_1(E) \cdot P_2(F)$

Cho $(\Omega_1, \mathfrak{M}_1, P_1)$ và $(\Omega_2, \mathfrak{M}_2, P_2)$, là hai không gian xác suất. Lúc đó có một σ -đại số $\mathfrak{V}$ và một độ đo dương η trên $\Omega \equiv \Omega_1 \times \Omega_2$ sao cho

(i) $A_1 \times A_2 \in \mathfrak{V}$ nếu $A_i \in \mathfrak{M}_i$ với mọi $i = 1, 2$.

(ii) $\eta(A_1 \times A_2) = P_1(A_1) \times P_2(A_2)$.

Độ đo η này cũng là một độ đo xác suất trên Ω , và $(\Omega, \mathfrak{V}, \eta)$ là một không gian xác suất.

Tuy nhiên, theo các số liệu thu nhận được, có thể Ω nhận σ -đại số $\mathfrak{M}$ và một độ đo dương P sao cho $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$ là một không gian xác suất.

Chúng ta sẽ thấy hiện tượng “độc lập” thường gặp khi $(\Omega, \mathfrak{V}, \eta) = (\Omega, \mathfrak{M}, P)$. Lúc đó ta nói các số liệu trên $(\Omega_1, \mathfrak{M}_1, P_1)$ và $(\Omega_2, \mathfrak{M}_2, P_2)$ độc lập với nhau.

III. HÀM SỐ ĐO ĐƯỢC - BIẾN SỐ NGẪU NHIÊN

Định nghĩa. Cho $(\Omega, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian đo được, m số thực $c_1, \dots, c_m$, và m tập đo được $A_1, \dots, A_m$. Đặt

$$f(x) = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{A_i}(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Ta nói f là một hàm đơn trên Ω .

Nếu $(\Omega, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian xác suất và f là một hàm đơn trên Ω . Ta nói f là một biến số ngẫu nhiên rời rạc. Nhiều khi chúng ta gọi f vắn tắt là biến số ngẫu nhiên.

Bài toán 3.1. Tích và tổng các hàm đơn là các hàm đơn.

Thí dụ 3.1. Một người tham gia một trò đồ vui. Có hai câu hỏi A và B. Người chơi có quyền lựa thứ tự câu hỏi để trả lời. Nếu trả lời đúng một câu thì có quyền trả lời tiếp câu hỏi thứ hai. Nhưng nếu sai một câu thì bị loại và không được đồng nào. Nếu trả lời đúng câu hỏi A, sẽ được 1 triệu, xác suất để trả lời đúng câu này là 0,80. Nếu trả lời đúng câu hỏi B, sẽ được 2 triệu, xác suất để trả lời đúng câu này là 0,50.

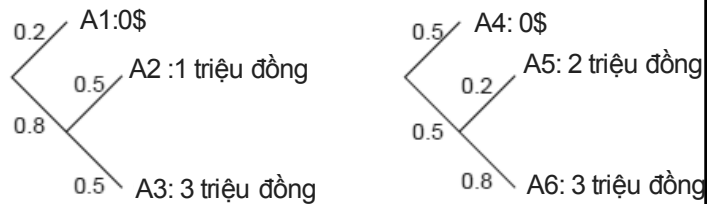
Nên chọn trả lời câu hỏi A rồi đến câu hỏi B, hay nên chọn trả lời câu hỏi B rồi đến câu hỏi A?

Chúng ta sẽ dùng xác suất thống kê để tìm lời giải có lý nhất.

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 3

2

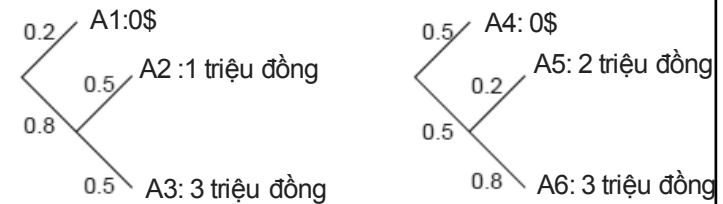


A trước, B sau

B trước, A sau

Bài toán 3.2. Đặt $\Omega = \{A1, A2, A3\}$, $\mathfrak{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ và $P(A1) = 0,2$, $P(A2) = 0,4$ và $P(A3) = 0,4$. Chứng minh $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$ là một không gian xác suất.

Bài toán 3.3. Đặt X số tiền người chơi nhận được trong từng biến cố: $X(\{A1\}) = 0$, $X(\{A2\}) = 1.000.000$ và $X(\{A3\}) = 3.000.000$. Chứng minh X là một biến số ngẫu nhiên trên $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$.



A trước, B sau

B trước, A sau

Bài toán 3.4. Đặt $\Omega = \{A4, A5, A6\}$, $\mathfrak{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ và $P(A4) = 0,5$, $P(A5) = 0,1$ và $P(A6) = 0,4$. Chứng minh $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$ là một không gian xác suất.

Bài toán 3.5. Đặt Y số tiền người chơi nhận được trong từng biến cố: $Y(\{A4\}) = 0$, $Y(\{A5\}) = 2.000.000$ và $Y(\{A6\}) = 3.000.000$. Chứng minh Y là một biến số ngẫu nhiên trên $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$.

Định nghĩa. Cho $\Omega = \{w_1, \dots, w_k\}$, $\mathfrak{N} = \mathcal{P}(\Omega)$ và P là một độ đo xác suất trong Ω . Cho Z là một biến số ngẫu nhiên trên không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$. Ta gọi kỳ vọng của biến số ngẫu nhiên Z là

$$\mu = E(Z) = Z(w_1)P(\{w_1\}) + \dots + Z(w_k)P(\{w_k\})$$

Bài toán 3.6. Tính $E(X)$ và $E(Y)$ trong các bài toán 3.3 và 3.5. Từ đó đưa ra cách chọn câu trả lời cho thí dụ 3.1.

Thật ra $E(X)$ và $E(Y)$ không trùng với phần thưởng trong mọi trường hợp. Nhưng nó cho biết trị giá trung bình giải thưởng nếu ta chơi nhiều lần.

Sai lệch giữa kỳ vọng và giá trị X được tính như sau

Định nghĩa. Cho $\Omega = \{w_1, \dots, w_k\}$, $\mathfrak{N} = \mathcal{P}(\Omega)$ và P là một độ đo xác suất trong Ω . Cho Z là một biến số ngẫu nhiên trên không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$. Ta gọi phương sai của biến số ngẫu nhiên Z là

$$\sigma = \sqrt{E(|Z - \mu|^2)}$$

Bài toán 3.7. Tính các phương sai trong các bài toán 3.2 và 3.4.

Bài toán 3.8. Cho $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ là một không gian đo được. Cho f là một hàm đơn trên Ω . Chứng minh có k số thực $d_1, \dots, d_k$, $d_1 < \dots < d_k$, và k tập đo được rời nhau $B_1, \dots, B_k$ sao cho

$$f(x) = \sum_{j=1}^k d_j \chi_{B_j}(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Cho m số thực $c_1, \dots, c_m$, và m tập đo được $A_1, \dots, A_m$ sao cho

$$f(x) = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{A_i}(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

$f(\Omega) = \{d_1, \dots, d_k\}$, $d_1 < \dots < d_k$. Đặt $B_j = f^{-1}(\{d_j\})$, ta có

$$\bigcup_{j=1}^k B_j = \Omega, \quad B_i \cap B_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$f(x) = \sum_{j=1}^k d_j \chi_{B_j}(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

$$I_j = \{(i_1, \dots, i_r) : c_{i_1} + \dots + c_{i_r} = d_j\}$$

$$B_j = \bigcup_{(i_1, \dots, i_r) \in I_j} A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_r} \quad \forall j = 1, \dots, k.$$

B_j là tập
đo được
7

Định nghĩa. Cho $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ là một không gian đo được. Cho f là một ánh xạ từ Ω vào $\mathbb{R}$. Ta nói f là một ánh xạ đo được trên không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ nếu $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathfrak{N}$ với mọi số thực a .

Định nghĩa. Cho $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ là một không gian xác suất. Cho f là một ánh xạ đo được trên Ω . Ta nói f là một biến số ngẫu nhiên.

Bài toán 3.9. Cho f là một hàm đơn trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Chứng minh f đo được.

Có k số thực $d_1, \dots, d_k$, $d_1 < \dots < d_k$, và k tập đo được rời nhau $B_1, \dots, B_k$ sao cho

$$f(x) = \sum_{j=1}^k d_j \chi_{B_j}(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Có k số thực $d_1, \dots, d_k$, $d_1 < \dots < d_k$, và k tập đo được rời nhau $B_1, \dots, B_k$ sao cho

$$f(x) = \sum_{j=1}^k d_j \chi_{B_j}(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Chúng minh $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathfrak{N}$ với mọi số thực a .

$$f(\Omega) = \{d_1, \dots, d_k\}, d_1 < \dots < d_k.$$

$$B_j = f^{-1}(\{d_j\}).$$

$$f^{-1}((a, \infty)) = \{x \in \Omega : f(x) \in (a, \infty)\}$$

$$= \{x \in \Omega : f(x) \in (a, \infty) \cap \{d_1, \dots, d_k\}\}$$

$$f^{-1}((a, \infty)) = \bigcup_{d_j \in (a, \infty)} f^{-1}(\{d_j\}) = \bigcup_{d_j \in (a, \infty)} B_j$$

9

Bài toán 3.10. Cho f là một hàm số thực đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$, b, c và d là ba số thực sao cho $b \leq c < d$. Chứng minh các tập sau đây đo được : $f^{-1}([b, \infty))$, $f^{-1}((-\infty, b])$, $f^{-1}((-\infty, b))$, $f^{-1}([b, c])$, $f^{-1}([b, d))$, $f^{-1}((b, d))$, $f^{-1}((b, d])$.

$f^{-1}((a, \infty)) \in \mathfrak{N}$ với mọi số thực a .

$$[b, \infty) = \bigcup_{m=1}^{\infty} (b - \frac{1}{m}, \infty) \quad f^{-1}(\bigcup_{m=1}^{\infty} (b - \frac{1}{m}, \infty)) = \bigcup_{m=1}^{\infty} f^{-1}((b - \frac{1}{m}, \infty))$$

$$(-\infty, b] = \mathbb{R} \setminus (b, \infty) \quad f^{-1}(\mathbb{R} \setminus (b, \infty)) = \Omega \setminus f^{-1}((b, \infty))$$

$$[b, c] = (-\infty, c] \cap [b, \infty)$$

$$f^{-1}((-\infty, c] \cap [b, \infty)) = f^{-1}((-\infty, c]) \cap f^{-1}([b, \infty)) \quad 10$$

Bài toán 3.11. Cho f và g là hai hàm số thực đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Đặt

$$h(x) = \sup \{f(x), g(x)\} \quad \forall x \in \Omega.$$

Chúng minh h đo được trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$.

$$h^{-1}((a, \infty)) = \{x : h(x) \in (a, \infty)\} = \{x : h(x) > a\}$$

$$= \{x : \sup \{f(x), g(x)\} > a\} = \{x : f(x) > a \text{ hay } g(x) > a\}$$

$$= \{x : f(x) > a\} \cup \{x : g(x) > a\} = f^{-1}((a, \infty)) \cup g^{-1}((a, \infty))$$

Bài toán 3.12. Cho f và g là hai hàm số thực đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Đặt

$$k(x) = \inf \{f(x), g(x)\} \quad \forall x \in \Omega.$$

Chúng minh k đo được trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$.

Bài toán 3.13. Cho f là một hàm số thực đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Đặt

$$f^+(x) = \sup \{f(x), 0\} \quad \forall x \in \Omega,$$

$$f^-(x) = \sup \{-f(x), 0\} \quad \forall x \in \Omega,$$

Chúng minh f^+ và f^- đo được trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$.

Bài toán 3.14. Cho $\{f_m\}$ là một dãy hàm số thực đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Đặt

$$f(x) = \sup \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x), \dots\} \quad \forall x \in \Omega,$$

Chúng minh f đo được trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$.

$$f^{-1}((a, \infty)) = \bigcup_{m=1}^{\infty} f_m^{-1}((a, \infty)) \quad \forall x \in \Omega.$$

02

12

Bài toán 3.15. Cho $\{f_m\}$ là một dãy hàm số thực đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Đặt

$$f(x) = \inf \{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x), \dots\} \quad \forall x \in \Omega,$$

Chứng minh f đo được trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$.

$$f^{-1}((-\infty, a)) = \bigcap_{m=1}^{\infty} f_m^{-1}((-\infty, a)) \quad \forall x \in \Omega.$$

Bài toán 3.16. Cho $\{f_m\}$ là một dãy hàm số thực đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Đặt

$$f(x) = \limsup_{m \rightarrow \infty} f_m(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Chứng minh f đo được trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$.

Đặt $g_m(x) = \sup \{f_m(x), f_{m+1}(x), f_{m+2}(x), \dots\}$ với mọi x trong Ω . Để ý $f(x) = \inf \{g_1(x), g_2(x), g_3(x), \dots\}$.

Bài toán 3.17. Cho $\{f_m\}$ là một dãy hàm số thực đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Đặt

$$f(x) = \liminf_{m \rightarrow \infty} f_m(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Chứng minh f đo được trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$.

Bài toán 3.18. Cho $\{f_m\}$ là một dãy hàm số thực đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Giả sử $\{f_m(x)\}$ hội tụ với mọi x trong Ω . Đặt

$$f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Chứng minh f đo được trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$.

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 3

14

Định lý. Cho f là một hàm đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Lúc đó

(i) Có một dãy các hàm đơn $\{t_m\}$ trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ sao cho

$$\lim_{m \rightarrow \infty} t_m(x) = f(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

(ii) Nếu $f(x) \geq 0$ với mọi x trong Ω , ta có một dãy các hàm đơn $\{s_m\}$ trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ sao cho :

$$0 \leq s_1(x) \leq s_2(x) \leq \dots \leq s_m(x) \leq f(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} s_m(x) = f(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 3

15

Bài toán 3.19. Cho f và g là hai hàm đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Chứng minh $f + g$ là hàm đo được trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$.

Có một dãy các hàm đơn $\{s_m\}, \{t_m\}$ trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ sao cho

$$\lim_{m \rightarrow \infty} s_m(x) = f(x) \quad \forall x \in \Omega,$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} t_m(x) = g(x) \quad \forall x \in \Omega,$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (s_m + t_m)(x) = (f + g)(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Bài toán 3.20. Cho f và g là hai hàm đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$. Chứng minh fg là hàm đo được trên $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$.

Bài toán 3.21. Cho f là một hàm đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$, và c là một số thực. Chứng minh cf là hàm đo được trên $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$.

Bài toán 3.22. Cho f là một hàm đo được trên một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$, và g là một số thực liên tục trên $(-\infty, \infty)$. Chứng minh $g \circ f$ là hàm đo được trên $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$.

Nếu s là hàm đơn, chứng minh $g \circ s$ là hàm đơn.

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 3

17

BIẾN SỐ NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP

Định nghĩa. Cho hai biến số ngẫu nhiên X_1 và X_2 trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$, ta nói X_1 và X_2 độc lập với nhau nếu $X_1^{-1}(U_1)$ và $X_2^{-1}(U_2)$ độc lập với nhau với mọi U_1 và U_2 mở trong $\mathbb{R}$.

Không gian mẫu Ω có thể là danh mục cổ phiếu, danh sách các ngư trường trên biển, ... Ta giả định trong một khoảng thời gian nào đó các danh sách này không thay đổi. Nhưng giá trị các loại cổ phiếu cũng như lượng cá trong các ngư trường thay đổi theo thời gian. Vì vậy tuy Ω không đổi nhưng độ đo xác suất P có thể thay đổi theo thời gian.

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 3

18

Định nghĩa. Cho m biến số ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_m$ trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$, ta nói $X_1, \dots, X_m$ độc lập với nhau nếu $X_1^{-1}(U_1), \dots, X_m^{-1}(U_m)$ độc lập với nhau với mọi $U_1, \dots, U_m$ mở trong $\mathbb{R}$.

Ta mô hình thị trường chứng khoán trong các ngày $r_1, \dots, r_n$ như n không gian xác suất $(\Omega_i, \mathfrak{M}_i, P_i)$ với $i = 1, \dots, n$, trong đó $\Omega_i = \Omega, \mathfrak{M}_i = \mathcal{P}(\Omega)$ với $i = 1, \dots, n$. Ở đây P_i có thể thay đổi theo i . Xét X_i là giá cổ phiếu trong đợt khớp lệnh mua bán cuối cùng trong ngày r_i . Giá cổ phiếu ngày hôm trước có tác động đến các phiên giao dịch đầu của ngày hôm sau, nhưng các phiên giao dịch sau đó của ngày hôm sẽ không tùy thuộc nhiều vào ngày hôm trước, nên các X_i độc lập với nhau.

Vấn đề dự báo thị trường cần một mô hình toán học gắn kết các $(\Omega_i, \mathfrak{M}_i, P_i)$ và X_i ($i = 1, \dots, n$) như sau

Cho $(\Omega^n, \mathfrak{M}, P)$ là không gian đo được tích của các $(\Omega_i, \mathfrak{M}_i, P_i)$ với tính chất: nếu $A_i \in \mathfrak{M}_i$ với mọi $i = 1, \dots, n$ thì $A_1 \times \dots \times A_n \in \mathfrak{M}$ và

$$P(A_1 \times \dots \times A_n) = P_1(A_1) \times \dots \times P_n(A_n).$$

Lưu ý $\Omega_i = \Omega$ với mọi $i = 1, \dots, n$. Cho $A \in \mathfrak{M}_i$ ta đồng nhất A với $B = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_{i-1} \times A \times \Omega_{i+1} \times \dots \times \Omega_n$
 $= \Omega \times \dots \times \Omega \times A \times \Omega \times \dots \times \Omega$

Ta có $P(B) = P_i(A)$.

Bước sau cùng: thay vì ghi $(\Omega^n, \mathfrak{M}, P)$ ta ghi $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$

Lúc đó X_i là n biến số ngẫu nhiên độc lập với nhau trên $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$.

Bài toán 3.23. Cho m biến số ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_m$ trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$. Chứng minh

$$\begin{aligned} P(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) < c_1, \dots, X_m(\omega) < c_m\}) &= \\ &= P(X_1^{-1}((-\infty, c_1))) \dots P(X_m^{-1}((-\infty, c_m))) \\ &\quad \forall c_1, \dots, c_m \in (-\infty, \infty). \end{aligned}$$

Đặt $A_i = X_i^{-1}((-\infty, c_i))$ với mọi $i = 1, \dots, m$. Ta có

$$\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) < c_1, \dots, X_m(\omega) < c_m\} = A_1 \times \dots \times A_m.$$

$$P(A_1 \times \dots \times A_m) = P_1(A_1) \times \dots \times P_m(A_m).$$

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 3

21

Khái niệm độc lập này còn có thể mở rộng cho một họ $\{X_i : i \in I\}$. Ta cũng các kết quả tương với các kết quả cho hai biến số ngẫu nhiên X_1 và X_2 . Tuy nhiên lúc đó ta có tích vô hạn các Ω cùng với độ đo Wiener trên tập tích này.

Tính chất độc lập có vai trò quan trọng trong các qui luật số lớn và giới hạn của các tiến trình ngẫu nhiên.

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 3

22

HÀM PHÂN BỐ

Trong nghiên cứu về việc đối phó với bệnh lao phổi ở nước ta, chúng ta phải chọn một nhóm người để xét nghiệm (không gian mẫu Ω), một σ -đại số $\mathfrak{F}$ và độ đo xác suất P . Đặt $X(\omega)$ là một số thực diễn tả mức độ bệnh lao của người ω trong nhóm lấy mẫu Ω .

Chúng ta thường quan tâm đến số phần trăm người nhiễm bệnh lao trên (hoặc dưới) mỗi mức nhiễm bệnh lao phổi, và không để ý đến cách lấy mẫu $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$.

Định nghĩa. Cho X là một biến ngẫu nhiên trên một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$. Ta gọi hàm số thực sau đây là hàm phân bố của X

$$F_X(c) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq c\}) \quad \forall c \in (-\infty, \infty).$$

Bài toán 3.24. Hàm số F_X đồng biến trên $(-\infty, \infty)$ và có trị trong $[0, 1]$.

Bài toán 3.25. Hàm số F_X có giới hạn bên trái là $F(c)$ tại mọi c .

Cho $\{c_m\}$ là một dãy trong $(-\infty, c)$ và hội tụ về c . Chứng minh

$$F_X(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(c_n)$$

$$(-\infty, c) = \bigcup_{m=1}^{\infty} (-\infty, c_m) \quad X^{-1}((-\infty, c)) = \bigcup_{m=1}^{\infty} X^{-1}((-\infty, c_m))$$

$$X^{-1}((-\infty, c_m)) \subset X^{-1}((-\infty, c_{m+1})) \quad \text{Áp dụng bài toán 1.13}$$

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 3

24

Bài toán 3.26. Hàm số $\acute{F}_X$ có giới hạn bên phải tại mọi c .

Đặt $\alpha = \inf \{F_X(t) : t > c\}$. Chứng minh

$$\alpha = \lim_{m \rightarrow \infty} F_X(c + \frac{1}{m})$$

Cho $\{c_m\}$ là một dãy trong (c, ∞) và hội tụ về c .

Chứng minh dãy $\{F_X(c_m)\}$ hội tụ.

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} (-\infty, c + \frac{1}{m}) = (-\infty, c]$$

$$X^{-1}(\bigcap_{m=1}^{\infty} (-\infty, c + \frac{1}{m})) = \bigcap_{m=1}^{\infty} X^{-1}((-\infty, c + \frac{1}{m}))$$

Đặt f_m là hàm đặc trưng của $X^{-1}((-\infty, c + \frac{1}{m}))$ và áp dụng định lý hội tụ bị chặn Lebesgue.

IV. TÍCH PHÂN LEBESGUE

Định nghĩa . Cho một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$. Cho m số thực không âm $c_1, \dots, c_m$ và $A_1, \dots, A_m$ là một họ trong $\mathfrak{M}$. Xét hàm đơn

$$s = \sum_{1 \leq k \leq m} c_k \chi_{A_k}$$

Cho $E \in \mathfrak{M}$. Đặt

$$\int_E s \, d\mu = \sum_{1 \leq k \leq m} c_k \mu(A_k \cap E)$$

và gọi $\int_E s \, d\mu$ là tích phân của s trên E . Tích phân này có thể bằng ∞ .

Định nghĩa. Cho $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được, $E \in \mathfrak{M}$, và f là một hàm đo được từ Ω vào $[0, \infty)$. Đặt $\mathcal{F}(f)$ là họ các hàm đơn s trên Ω sao cho $0 \leq s \leq f$ và đặt

$$\int_E f \, d\mu = \sup_{s \in \mathcal{F}(f)} \int_E s \, d\mu$$

Ta gọi $\int_E f \, d\mu$ là *tích phân Lebesgue* của f trên E với độ đo μ . Tích phân của f có thể bằng ∞ .

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 4

2

Định nghĩa. Cho $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được, $E \in \mathfrak{M}$, và f là một hàm thực đo được trên Ω . Lúc đó $|f|$ là một hàm số từ Ω vào $[0, \infty)$. Giả sử

$$\int_{\Omega} |f| \, d\mu < \infty.$$

Đặt $f^+(x) = \max\{f(x), 0\}$, $f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$ và

$$\int_E f \, d\mu = \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu$$

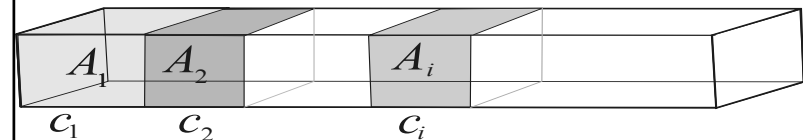
Ta gọi $\int_E f \, d\mu$ là *tích phân Lebesgue* của f trên E với độ đo μ . Tích phân của f là một số thực.

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 4

3

Thí dụ 4.1. Cho một thanh kim loại không đồng chất gồm m khúc $A_1, \dots, A_m$ và gọi $c_1, \dots, c_m$ là các tỉ trọng trung bình của các khúc $A_1, \dots, A_m$. Đặt

$$s = \sum_{1 \leq k \leq m} c_k \chi_{A_k}$$


Lúc đó trọng lượng của thanh sắt này chính là

$$\int_{\Omega} s \, d\mu = \sum_{1 \leq k \leq m} c_k \mu(A_k)$$

ở đây μ là độ đo Lebesgue.

Thí dụ 4.2. Cho $\Omega = \{w_1, \dots, w_k\}$, $\mathfrak{N} = \mathcal{P}(\Omega)$ và P là một độ đo xác suất trong Ω . Cho Z là một biến số ngẫu nhiên trên không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$. Lúc đó

(i) Kỳ vọng của biến số ngẫu nhiên Z chính là

$$\mu = E(Z) = \int_{\Omega} Z dP$$

(ii) Phương sai của biến số ngẫu nhiên Z chính là

$$\sigma = \left\{ \int_{\Omega} (Z - \mu)^2 dP \right\}^{1/2}$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 4

5

Định nghĩa . Cho một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$.

Cho X là một biến số ngẫu nhiên $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$. Ta gọi

(i) Kỳ vọng của X là tích phân sau

$$\mu = E(X) = \int_{\Omega} X dP$$

(ii) Phương sai của X là tích phân sau

$$\sigma = \left\{ \int_{\Omega} (X - \mu)^2 dP \right\}^{1/2}$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 4

6

Định lý hội tụ đơn điệu Lebesgue.

Cho $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ là một không gian đo được và $\{f_m\}$ là một dãy ánh xạ đo được từ Ω vào $[0, \infty]$, f là một ánh xạ từ Ω vào $[0, \infty]$ và giả sử

$$(i) \quad f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq f_m(x) \leq \dots \quad \forall x \in \Omega$$

$$(ii) \quad f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) \quad \forall x \in \Omega$$

Lúc đó

$$\int_X f d\mu = \int_X \lim_{m \rightarrow \infty} f_m d\mu = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_X f_m d\mu.$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 4

7

Bổ đề Fatou . Cho $(\Omega, \mathfrak{N}, \mu)$ là một không gian đo được, $E \in \mathfrak{N}$, và $\{g_m\}$ là dãy ánh xạ đo được từ Ω vào $[0, \infty]$. Ta có

$$\int_E \liminf_{m \rightarrow \infty} g_m d\mu \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_E g_m d\mu$$

$$f_m(x) = \inf_{k \geq m} g_k(x)$$

$$f(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$$

$$f(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} (\inf_{k \geq m} g_k(x)) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x)$$

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_m \rightarrow f$$

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu = \int_E f d\mu = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E f_m d\mu = \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_E f_m d\mu$$

$$\int_E f_m d\mu \leq \int_E g_m d\mu$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n d\mu$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 4

8

Định lý hội tụ bị chặn Lebesgue .

Cho $(\Omega, \mathfrak{R}, \mu)$ là một không gian đo được và $\{f_m\}$ là một dãy hàm số khả tích trên Ω , f là một hàm số trên X và giả sử có một hàm số g khả tích trên Ω sao cho

$$(i) \quad |f_m(x)| \leq g(x) \quad \forall x \in \Omega, \forall m \in \mathbb{N}$$

$$(ii) \quad f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) \quad \forall x \in \Omega$$

Lúc đó f khả tích trên Ω và

$$\int_{\Omega} f d\mu = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_m d\mu \quad \text{và}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_m - f| d\mu = 0.$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 4

9

Bài tập 4.1. Cho $(X, \mathfrak{R}, \mu)$ là một không gian đo được, s là một hàm đơn từ X vào $[0, \infty)$, D và $E \in \mathfrak{R}$ sao cho

$$D \subset E. \quad \text{Chứng minh} \quad \int_D s d\mu \leq \int_E s d\mu$$

$$s(x) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \chi_{A_i}(x)$$

$$\int_D s d\mu = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mu(A_i \cap D) \quad \int_E s d\mu = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mu(A_i \cap E)$$

$$D \subset E \quad A_i \cap D \subset A_i \cap E \quad \mu(A_i \cap D) \leq \mu(A_i \cap E)$$

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \mu(A_i \cap D) \leq \sum_{i=1}^k \alpha_i \mu(A_i \cap E) \quad \int_D s d\mu \leq \int_E s d\mu$$

Bài toán 4.2. Cho một không gian đo được $(\Omega, \mathfrak{R}, \mu)$.

Cho hàm đơn không âm $s = \sum_{1 \leq i \leq m} c_i \chi_{A_i}$

Nếu có k số thực $d_1, \dots, d_k$, $d_1 < \dots < d_k$, và k tập đo được rời nhau $B_1, \dots, B_k$ sao cho

$$s(x) = \sum_{j=1}^k d_j \chi_{B_j}(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Chứng minh $\sum_{1 \leq i \leq m} c_i \mu(A_i \cap E) = \sum_{1 \leq j \leq k} d_j \mu(B_j \cap E)$

$f(\Omega) = \{d_1, \dots, d_k\}$, $d_1 < \dots < d_k$. Đặt $B_j = s^{-1}(\{d_j\})$

$f(\Omega) = \{d_1, \dots, d_k\}$, $d_1 < \dots < d_k$. Đặt $B_j = s^{-1}(\{d_j\})$

$$I_j = \{(i_1, \dots, i_r) : c_{i_1} + \dots + c_{i_r} = d_j\}$$

$$B_j = \bigcup_{(i_1, \dots, i_r) \in I_j} A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_r} \quad \forall j = 1, \dots, k.$$

Qui nạp theo m .

• $m=2$: $d_1 = c_1$, $d_2 = c_2$, $d_3 = c_1 + c_2$

$$B_1 = A_1 \setminus A_2, B_2 = A_2 \setminus A_1, B_3 = A_1 \cap A_2.$$

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq j \leq 3} d_j \mu(B_j) &= c_1 \mu(A_1 \setminus A_2) + c_2 \mu(A_2 \setminus A_1) \\ &\quad + (c_1 + c_2) \mu(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

12

- Giả sử bài toán đúng với $m=n$. Xét

$$s = \sum_{1 \leq i \leq n+1} c_i \chi_{A_i}$$

Theo giả thuyết qui nạp, ta có thể giả sử

$$0 \leq c_1 < c_2 < \dots < c_n < c_{n+1}$$

$$\bigcup_{j=1}^n A_j = \Omega, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall 1 \leq i < j \leq n.$$

$$B_1 = A_1 \setminus A_{n+1}, B_2 = A_2 \setminus A_{n+1}, \dots, B_n = A_n \setminus A_{n+1},$$

$$B_{n+1} = A_1 \cap A_{n+1}, \dots, B_{2n} = A_n \cap A_{n+1},$$

$$d_1 = c_1, d_2 = c_2, \dots, d_n = c_n,$$

$$d_{n+1} = c_1 + c_{n+1}, d_{n+2} = c_2 + c_{n+1}, \dots, d_{2n} = c_n + c_{n+1}.$$

Bài toán này cho thấy tích phân của hàm đơn không âm được định nghĩa hoàn toàn.

Bài tập 4.3. Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được, $E \in \mathfrak{M}$, và g và h là hai hàm đơn từ X vào $[0, \infty]$. Chứng minh

$$\int_E (g+h) d\mu = \int_E g d\mu + \int_E h d\mu$$

$$g = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{A_i}, \quad h = \sum_{j=1}^n d_j \chi_{B_j}$$

$$\text{Đặt } \alpha_1 = c_1, \dots, \alpha_m = c_m, \alpha_{m+1} = d_1, \dots, \alpha_{m+n} = d_n$$

$$D_1 = A_1, \dots, D_m = A_m, D_{m+1} = B_1, \dots, D_{m+n} = B_n$$

$$\text{Ta có } g+h = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{A_i} + \sum_{j=1}^n d_j \chi_{B_j} = \sum_{k=1}^{m+n} \alpha_k \chi_{D_k}$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 4

14

Bài tập 4.4. Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được, $E \in \mathfrak{M}$, và g và h là hai hàm số từ X vào $[0, \infty]$. Chứng minh

$$\int_E (g+h) d\mu = \int_E g d\mu + \int_E h d\mu$$

Cho $\{s_m\}$ và $\{t_m\}$ là hai dãy hàm đơn từ Ω vào $[0, \infty)$

$$s_1(x) \leq s_2(x) \leq \dots \leq s_m(x) \rightarrow f(x) \quad \forall x \in \Omega$$

$$t_1(x) \leq t_2(x) \leq \dots \leq t_m(x) \rightarrow g(x) \quad \forall x \in \Omega$$

$$(s_1 + t_1)(x) \leq (s_2 + t_2)(x) \leq \dots \leq$$

$$\leq (s_m + t_m)(x) \rightarrow f(x) + g(x) \quad \forall x \in \Omega$$

Áp dụng định lý hội tụ đơn điệu.

Bài toán 4.5. Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được, $E \in \mathfrak{M}$, và f và g là hai hàm đo được từ X vào $[0, \infty]$. Giả sử $g \leq f$. Chứng minh

$$\int_E g d\mu \leq \int_E f d\mu$$

Đặt $h = f - g$. Ta có $f = g + h$ và $0 \leq h$.

Bài toán 4.6. Cho $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ là một không gian đo được, $E \in \mathfrak{M}$, và g và h là hai hàm khả tích từ X vào $[0, \infty]$. Chứng minh

$$\int_E (g+h) d\mu = \int_E g d\mu + \int_E h d\mu$$

Đặt $f = g + h$. Ta có $f^+ - f^- = g^+ - g^- + h^+ - f^-$

$$f^+ + g^- + h^- = f^- + g^+ + h^+$$

Bài toán 4.7. (Markov) Cho X là một biến ngẫu nhiên không âm trong không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{R}, P)$. Chứng minh

$$P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha^r} \int_{\Omega} X^r dP \quad \forall \alpha > 0, r > 0.$$

H.D. Đặt $A = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq \alpha\}$. Chứng minh

$$P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq \alpha\}) = \int_{\Omega} \chi_A dP,$$

$$\alpha^r \chi_A(\omega) \leq X^r(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega.$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 4

17

Cho $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1)$ và $(\Omega_2, \mathfrak{R}_2, P_2)$, là hai không gian xác suất. Lúc đó có một σ -đại số $\mathfrak{V}$ và một độ đo dương η trên $\Omega \equiv \Omega_1 \times \Omega_2$ sao cho

(i) $A_1 \times A_2 \in \mathfrak{V}$ nếu $A_i \in \mathfrak{R}_i$ với mọi $i = 1, 2$.

(ii) $\eta(A_1 \times A_2) = P_1(A_1) \times P_2(A_2)$.

Độ đo η này cũng là một độ đo dương trên Ω , và $(\Omega, \mathfrak{V}, \eta)$ là một không gian đo được và được gọi là không gian đo được tích của $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1)$ và $(\Omega_2, \mathfrak{R}_2, P_2)$.

Nếu $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1)$ và $(\Omega_2, \mathfrak{R}_2, P_2)$, là hai không gian xác suất. Lúc đó $(\Omega, \mathfrak{V}, \eta)$ là một không gian xác suất.

Ta cũng có không gian đo được tích tương tự cho m không gian đo được $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1), \dots, (\Omega_m, \mathfrak{R}_m, P_m)$.

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 4

18

Định lý (Fubini). Cho f là một hàm số thực khả tích trên $(\Omega, \mathfrak{V}, \eta)$. ta đặt $f_x(y) = f(x, y)$ và $f^y(x) = f(x, y)$ với mọi $(x, y) \in \Omega_1 \times \Omega_2$. Lúc đó

(i) Có $A \in \mathfrak{R}_1$ và $B \in \mathfrak{R}_2$ sao cho $P_1(A) = P_2(B) = 0$,

(ii) f_x là một hàm số khả tích trên $(\Omega_2, \mathfrak{R}_2, P_2)$, với mọi x trong $\Omega_1 \setminus A$,

(iii) f^y là một hàm số khả tích trên $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1)$, với mọi y trong $\Omega_2 \setminus B$,

(iv)

$$\int_{\Omega} f dP = \int_{\Omega_1} \left[\int_{\Omega_2} f_x dP_2 \right] dP_1 = \int_{\Omega_2} \left[\int_{\Omega_1} f^y dP_1 \right] dP_2.$$

Ta cũng có kết quả tương tự cho m không gian đo được $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1), \dots, (\Omega_m, \mathfrak{R}_m, P_m)$.

V. BIẾN SỐ NGẪU NHIÊN RỜI RẠC

Định nghĩa. Cho X là một biến ngẫu nhiên trên một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{R}, P)$. Ta nói X là một *biến ngẫu nhiên rời rạc* nếu $X(\Omega)$ là một tập con hữu hạn hoặc vô hạn đếm được trong $(-\infty, \infty)$.

Lúc đó ta gọi hàm số sau đây là *hàm mật độ* của X

$$\begin{aligned} p_X(\alpha) &= P(\{w \in \Omega : X(w) = \alpha\}) = P(X^{-1}(\{\alpha\})) \\ &= P(\{X = \alpha\}) \quad \forall \alpha \in (-\infty, \infty). \end{aligned}$$

Chúng ta sẽ thấy trong nhiều trường hợp, ta không cần nói rõ $\Omega, \mathfrak{R}, P, X$ mà chỉ cần biết tập $X(\Omega)$ và hàm mật độ p_X của X để giải quyết bài toán.

Bài toán 5.1. Cho $\Omega = \{w_1, \dots, w_k\}$, $\mathfrak{R} = \mathcal{P}(\Omega)$ và P là một độ đo xác suất trong Ω . Cho Z là một biến số ngẫu nhiên trên không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{R}, P)$. Kỳ vọng của biến số ngẫu nhiên Z là

$$\mu = E(Z) = Z(w_1)P(\{w_1\}) + \dots + Z(w_k)P(\{w_k\})$$

Giả sử $Z(\Omega) = \{c_1, \dots, c_m\}$. Chứng minh

$$\mu = E(Z) = c_1 p_Z(c_1) + \dots + c_m p_Z(c_m)$$

Đặt $A_j = Z^{-1}(\{c_j\})$. Ta có

$$p_Z(c_j) = P(A_j) = \sum_{w_i \in A_j} P(\{w_i\})$$

$$\mu = \sum_{j=1}^m \sum_{w_i \in A_j} Z(w_i)P(\{w_i\}) = \sum_{j=1}^m \sum_{w_i \in A_j} c_j P(\{w_i\}) = \sum_{j=1}^m c_j \sum_{w_i \in A_j} P(\{w_i\})$$

Bài toán 5.2. Cho $\Omega = \{w_1, \dots, w_k\}$, $\mathfrak{R} = \mathcal{P}(\Omega)$ và P là một độ đo xác suất trong Ω . Cho Z là một biến số ngẫu nhiên trên không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{R}, P)$. Phương sai của biến số ngẫu nhiên Z là

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= E(|Z - \mu|^2) \\ &= (Z(w_1) - \mu)^2 P(\{w_1\}) + \dots + (Z(w_k) - \mu)^2 P(\{w_k\}) \end{aligned}$$

Giả sử $Z(\Omega) = \{c_1, \dots, c_m\}$. Chứng minh

$$\sigma^2 = (c_1 - \mu)^2 p_Z(c_1) + \dots + (c_m - \mu)^2 p_Z(c_m)$$

Việc chỉ cần biết tập $X(\Omega)$ và hàm mật độ p_X của X để giải quyết bài toán giúp chúng ta không cần diễn tả cách lấy mẫu phức tạp. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta đưa bài toán về các số thực!

Bài toán 5.3. Qua quá trình ghi nhận. Một cửa hàng bán xe ô tô thấy xác suất bán xe trong 1 tuần như sau

Số xe	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Xác suất	0,135	0,271	0,271	0,18	0,09	0,036	0,012	0,003	0,002

Hỏi xác suất của các biến cố sau : bán được ít nhất 4 xe, số xe bán được từ 3 xe đến 6 xe.

Ở đây biến ngẫu nhiên Z là số xe bán được, $Z(\Omega) = \{1, \dots, 8\}$ và bảng trên là bảng trị giá của hàm mật độ p_Z .

$$P(4 \leq Z) = p_Z(4) + \dots + p_Z(8) = 0,09 + \dots + 0,002 = 0,467$$

$$P(3 \leq Z \leq 6) = p_Z(3) + \dots + p_Z(6) = 0,18 + \dots + 0,012 = 0,318$$

Bài toán 5.4. Qua quá trình ghi nhận. Một công ty tin học ở Mỹ thấy xác suất lương (đô la) trả cho một nhân viên trong 1 tuần như sau

Tiền lương	240	320	450	600
Xác suất	0,375	0,25	0,215	0,25

Hỏi lương trung bình và mức khác nhau trong lương của công ty này là bao nhiêu ?

Ở đây biến ngẫu nhiên Z là số xe bán được, $Z(\Omega) = \{240, \dots, 600\}$ và bảng trên là bảng trị giá của hàm mật độ p_Z .

$$\mu = 240 \times 0,375 + 320 \times 0,25 + 450 \times 0,215 + 600 \times 0,25 = 376,25$$

$$\sigma = [(240 - 376,25)^2 \times 0,375 + \dots + (600 - 376,25)^2 \times 0,25]^{1/2} \approx 146,417$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 5

5

Bài toán 5.5. Cho $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_k\}$, $\mathfrak{N} = \mathcal{P}(\Omega)$ và P là một độ đo xác suất trong Ω . Cho Z là một biến số ngẫu nhiên trên không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$. Xét hàm phân bố của Z

$$F_Z(c) = P(\{\omega \in \Omega : Z(\omega) < c\}) \quad \forall c \in (-\infty, \infty).$$

Giả sử $Z(\Omega) = \{c_1, \dots, c_m\}$. Chứng minh

$$F_Z(c) = \sum_{c_j < c} p_Z(c_j)$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 5

6

Các dạng hàm phân bố thông dụng

• Phân bố nhị thức. Giả sử chúng ta tiến hành các thử nghiệm, trong mỗi thử nghiệm có n lần thử, trong mỗi lần thử chỉ có hai trường hợp : thành công hoặc thất bại. Giả sử dựa vào một số dự báo được kiểm định từ trước, ta biết có một số thực q trong $(0,1)$, để cho khả năng thành công của mỗi lần thử là q . Lúc đó khả năng thất bại của mỗi lần thử là $(1-q)$. Đặt Ω là tập hợp các thử nghiệm, $\mathfrak{N} = \mathcal{P}(\Omega)$. Cho $\omega \in \Omega$, nếu ω có k lần thành công, ta có xác suất của ω là $q^k(1-q)^{n-k}$. Vì số các thử nghiệm có k lần thành công là $\frac{n!}{k!(n-k)!}$

$$P(\Omega) = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} q^k (1-q)^{n-k} = [q + (1-q)]^n = 1$$

8/2/2012

Vậy $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$ là không gian xác suất. Đặt $X(\omega)$ là số lần thành công trong lượt thí nghiệm $\omega \in \Omega$. Ta thấy X là một biến ngẫu nhiên trên $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$ và có hàm mật độ và hàm phân bố của X như sau

$$p_X(k) = \begin{cases} q^k (1-q)^{n-k} & \forall k \in \{1, \dots, n\}, \\ 0 & \forall k \in \mathbb{R} \setminus \{1, \dots, n\}. \end{cases}$$

$$F_X(t) = \sum_{k \leq t} \frac{n!}{k!(n-k)!} q^k (1-q)^{n-k} \quad \forall t \in [0, \infty).$$

Đây là dạng phân phối nhị thức $B(n, q)$.

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 5

8

Thí dụ. Theo các nghiên cứu khoa học, chỉ có 0.01% trứng cá hồi có thể phát triển thành một con cá trưởng thành. Nay chúng ta nuôi 40.000 trứng cá hồi, hỏi có bao nhiêu khả năng chúng ta thu được ít nhất ba con cá trưởng thành?

Ta xem một lần nuôi 40.000 trứng cá hồi như là một thử nghiệm. Đặt Ω là tập các lần thử nghiệm như vậy, và $X(\omega)$ là số lần thành công trong lượt thí nghiệm $\omega \in \Omega$. Ta thấy X có hàm phân bố nhị thức $B(n, q)$ với $n = 40000$ và $q = 0,0001$. và có hàm mật độ là

$$p_n(j) = P(\{X = j\}) = \frac{n!}{j!(n-j)!} (q)^j (1-q)^{n-j} \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 5

9

Vậy xác suất để có ít nhất ba con cá trưởng thành từ 40000 trứng là

$$P(\{X \geq 3\}) = 1 - p_n(0) - p_n(1) - p_n(2) \\ = 1 - \sum_{j=0}^2 \frac{40000!}{j!(40000-j)!} (0,0001)^j (0,9999)^{40000-j}$$

Xác suất này không bằng 1 như chúng ta tưởng. Như vậy với kiến thức của thông kê, chúng ta sẽ lập các dự án khả thi và có kết quả hơn.

Thực ra, nếu tính bằng máy tính, xác suất trên lại bằng 1, vì 0,0001 quá nhỏ và 40.000 quá lớn! Để tính xấp xỉ các số này chúng ta dùng Poisson's limit law.

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 5

10

•Phân bố hình học . Giả sử chúng ta tiến hành các thử nghiệm, trong mỗi thử nghiệm có n lần thử, trong mỗi lần thử chỉ có hai trường hợp : thành công hoặc thất bại.. Giả sử dựa vào một số dự báo được kiểm định từ trước, ta biết có một số thực p trong $(0,1)$, để cho khả năng thành công của mỗi lần thử là p . Lúc đó khả năng thất bại của mỗi lần thử là $(1-p)$. Ta quan tâm đến việc phải thử bao nhiêu lần thì mới có được một thành công. Các thử nghiệm này có k lần thử, $(k-1)$ lần thử đầu thất bại và lần thử sau cùng thành công. Đặt Ω là tập hợp các thử nghiệm như vậy, $\mathfrak{X} = \mathfrak{P}(\Omega)$. Cho $\omega \in \Omega$, đặt $X(\omega)$ là số lần thử nghiệm của biến cố ω . Ta có hàm mật độ xác suất của X là $p_X(\omega) = p(1-p)^{n-1}$, nếu ω có n lần thử.

Bài toán 5.6. Nếu ta đặt một con trong trò chơi “bầu cua cá cộ”, xác suất ta thắng là $\frac{1}{6}$. Hỏi xác suất ta thắng đầu tiên sau 4 lần chơi?

Đặt X là số lượt chơi sao cho ta thắng lần cuối. Ta có

$$p_X(k) = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \quad \forall k = 1, 2, 3, \dots$$

$$p_X(1) + p_X(2) + p_X(3) + p_X(4) = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} = 0.517747$$

Theo các bạn, có nên chơi “bầu cua cá cộ” hay không?

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 5

12

• Phân bố Poisson.

Giả sử chúng ta tiến hành các thử nghiệm, trong mỗi thử nghiệm có n lần thử, trong mỗi lần thử chỉ có hai trường hợp : thành công hoặc thất bại. Giả sử ta biết trung bình có α (có thể không là số nguyên lần thành công trong thử nghiệm có m_0 lần thử, và số lần thành công tỉ lệ với số lần thử. Đặt $X(k)$ là số lần thành công trong k lần thử. Ta có

$$p_X(t) = \begin{cases} \frac{\alpha^t e^{-\alpha}}{t!} & \forall t \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \\ 0 & \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2, 3, \dots\}. \end{cases}$$

X được gọi là biến số ngẫu nhiên có phân phối Poisson với tham số α và ký hiệu là $X \sim P(\alpha)$.

Phân bố nhị thức $B(n, q)$ rất tiện ích trong các vấn đề chỉ có hai trạng thái (sai và đúng, sinh thêm và chết đi, . . .), nhưng chúng ta sẽ gặp khó khăn trong tính toán khi dùng luật phân bố này khi q quá gần với 0 và n quá lớn. Lúc đó chúng ta có thể dùng phân bố Poisson $P(nq)$ để tính xấp xỉ các xác suất trong phân bố $B(n, q)$ như sau.

Định lý 2(Luật Poisson). Cho α là một số thực dương. Đặt p_n là hàm mật độ của một biến số ngẫu nhiên có phân phối nhị phân $B(n, n^{-1} \alpha)$, và p là hàm mật độ của biến số ngẫu nhiên có phân phối Poisson $P(\alpha)$. Lúc đó, với mọi số nguyên dương k , ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(k) = p(k)$$

8/2/2012

Bài toán 5.6. Giả sử trung bình ta có thể thấy 5 con sư tử trong một ngày du lịch trong một công viên quốc gia ở châu Phi. Hỏi xác suất để bạn chỉ thấy

(i) ít hơn 3 con sư tử trong một ngày du lịch sinh thái này là bao nhiêu?

(ii) nhiều hơn 5 con sư tử trong một ngày du lịch sinh thái này là bao nhiêu?

$$\alpha = 5$$

$$p_X(0) + p_X(1) + p_X(2) = e^{-5} \frac{1}{0!} + e^{-5} \frac{5}{1!} + e^{-5} \frac{5^2}{2!} \approx 0.124652$$

$$\sum_{n=6}^{\infty} p_X(n) = \sum_{n=6}^{\infty} e^{-5} \frac{5^n}{n!} \approx 0.384039$$

Với $n = 40000$, $q = 0,0001$ và $\alpha = nq = 4$, xấp xỉ $B(n, q)$ bằng $P(\alpha)$, ta có thể tính xác suất có ít nhất 3 con cá hồi sống sót đến tuổi trưởng thành trong từng đợt nuôi 40 ngàn trứng như sau .

$$\begin{aligned} P(\{X \geq 3\}) &= 1 - p_n(0) - p_n(1) - p_n(2) \\ &\approx 1 - p(0) - p(1) - p(2) = 1 - e^{-4} \sum_{j=0}^2 \frac{4^j}{j!} \approx 0,7619. \end{aligned}$$

Nếu cho ta tính mức rủi ro để bảo hiểm các sản xuất nuôi cá hồi, ta không thể tính mức chi phí bảo hiểm quá nhỏ !

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 5

16

Chúng ta lấy mẫu ngẫu nhiên 6549 người và ghi mức thu nhập (1: mức thấp, 2: mức cao, 3: cao), và sự hút thuốc (0: không hút thuốc, 1: hút thuốc).

	Thấp - 1	Trung bình - 2	Cao - 3	
Hút thuốc - 1	634	332	247	1213
Không hút thuốc - 0	1846	1622	1868	5336
	2480	1954	2115	6549

Đặt X là biến ngẫu nhiên chỉ mức thu nhập và Y là biến ngẫu nhiên chỉ mức hút thuốc. Tập hợp các trị giá của X là 1, 2, và 3. Tập hợp các trị giá của Y là 0 và 1. Ta có các hàm mật độ của X và Y như sau

$$p_X(1) = \frac{2480}{6549}, \quad p_X(2) = \frac{1954}{6549}, \quad p_X(3) = \frac{2115}{6549}$$

$$p_Y(0) = \frac{5336}{6549}, \quad p_Y(1) = \frac{1213}{6549}$$

17

Ta đặt $p_{X,Y}$ là hàm mật độ liên kết (joint probability mass functions) của X và Y như sau

$$p_{X,Y}(s,t) = \text{xác suất } (X=s, Y=t).$$

Bảng trị giá của $p_{X,Y}$, p_X và p_Y như sau

$p_{X,Y}$	1	2	3	p_Y
1	$\frac{634}{6549}$	$\frac{332}{6549}$	$\frac{247}{6549}$	$\frac{1213}{6549}$
0	$\frac{1846}{6549}$	$\frac{1622}{6549}$	$\frac{1868}{6549}$	$\frac{5336}{6549}$
p_X	$\frac{2480}{6549}$	$\frac{1954}{6549}$	$\frac{2115}{6549}$	1

$$p_{X,Y}(0,2) = \frac{1622}{6549}$$

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 5

18

Định nghĩa. Cho X và Y là hai biến số ngẫu nhiên có tập hợp ảnh là hai tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được C và D trong $(-\infty, \infty)$ và có các hàm mật độ p_X và p_Y . Ta đặt $p_{X,Y}$ là hàm mật độ liên kết (joint probability mass functions) của X và Y như sau

$$p_{X,Y}(s,t) = \text{xác suất } (X=s, Y=t).$$

Chúng ta có thể có trước $p_{X,Y}$ như sau

$p_{X,Y}$	1	2	3	p_Y
1	$\frac{634}{6549}$	$\frac{332}{6549}$	$\frac{247}{6549}$	
0	$\frac{1846}{6549}$	$\frac{1622}{6549}$	$\frac{1868}{6549}$	
p_X				

8/2/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 5

19

Chúng ta có thể có trước $p_{X,Y}$ như sau

$p_{X,Y}$	1	2	3	p_Y
1	$\frac{634}{6549}$	$\frac{332}{6549}$	$\frac{247}{6549}$	
0	$\frac{1846}{6549}$	$\frac{1622}{6549}$	$\frac{1868}{6549}$	
p_X				

$$p_X(i) = \sum_j p_{X,Y}(i,j) \quad p_Y(l) = \sum_k p_{X,Y}(k,l)$$

Trong trường hợp này p_X và p_Y được gọi là marginal probability mass functions của $p_{X,Y}$.

Nếu hai biến số ngẫu nhiên X và Y độc lập ta có

$$p_{X,Y}(s,t) = p_X(s) p_Y(t)$$

Nếu hai biến số ngẫu nhiên X và Y độc lập ta có

$$p_{X,Y}(s,t) = p_X(s) p_Y(t)$$

Bài toán 5.7. Cho hai biến số ngẫu nhiên rời rạc X và Y độc lập với nhau, f và g là hai hàm số thực trên $(-\infty, \infty)$ sao cho $f \circ X$ và $g \circ Y$ khả tích. Chứng minh

$$\begin{aligned} E((f \circ X)(g \circ Y)) &= \sum_{i,j} f(i)g(j)p_X(i)p_Y(j) = \\ &= E(f \circ X)E(g \circ Y) = \sum_i f(i)p_X(i) \sum_j g(j)p_Y(j) \end{aligned}$$

Cho $X_1, \dots, X_m$ là m biến số ngẫu nhiên có tập hợp ảnh là hai tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được $C_1, \dots, C_m$ trong $(-\infty, \infty)$ và có các hàm mật độ $p_1, \dots, p_m$.

Ta đặt $p_{1,\dots,m}(x_1, \dots, x_m)$ là xác suất để $X_1 = x_1, \dots, X_m = x_m$, và gọi $p_{1,\dots,m}$ là hàm mật độ liên kết $X_1, \dots, X_m$.

Định nghĩa. Cho $X_1, \dots, X_m$ là m biến số ngẫu nhiên có tập hợp ảnh là hai tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được $C_1, \dots, C_m$ trong $(-\infty, \infty)$ và có các hàm mật độ $p_1, \dots, p_m$. Ta nói $X_1, \dots, X_m$ độc lập với nhau nếu

$$p_{1,\dots,m}(x_1, \dots, x_m) = p_1(x_1) \dots p_m(x_m)$$

$$\forall x_1, \dots, x_m.$$

VI. BIẾN SỐ NGẪU NHIÊN TỔNG QUÁT

Định nghĩa. Cho X là một biến ngẫu nhiên trên một không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{R}, P)$, với hàm phân phối F_X . Giả sử có một hàm số khả tích không âm f_X trên không gian đo được $(\mathbb{R}, \mathcal{R}, \mu)$ với độ đo Lebesgue μ sao cho

$$P(\{w : X(w) \in E\}) = \int_E f_X dx \quad \forall E \in \mathcal{R}$$

Ta nói f_X là hàm mật độ xác suất của X .

Bài toán 6.1. Chứng minh hàm phân bố F_X liên tục trên $\mathbb{R}$ trong trường hợp này.

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 6

1

Bài toán 6.1. Chứng minh hàm phân bố F_X liên tục trên $\mathbb{R}$ trong trường hợp này.

Dùng bài toán 2.8, 2.9 và chứng minh :

$$P(\{w \in \Omega : X(w) \leq c\}) - P(\{w \in \Omega : X(w) < c\}) = \int_{\{c\}} f_X dx = 0$$

Vì thế, ta nói X có hàm phân bố liên tục và ta có

(i) Nếu X khả tích trên $(\Omega, \mathcal{R}, P)$, ta có

$$\mu = E(X) = \int_{\Omega} X dP = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$$

(ii) Nếu X^2 khả tích trên $(\Omega, \mathcal{R}, P)$, ta có

$$\sigma^2 = E((X - \mu)^2) = \int_{\Omega} (X - \mu)^2 dP = \int_{\mathbb{R}} (x - \mu)^2 f_X(x) dx$$

(ii) Nếu g là hàm thực trên $(-\infty, \infty)$ và $g \circ X$ khả tích trên $(\Omega, \mathcal{R}, P)$, ta có

$$\int_{\Omega} g \circ X dP = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx$$

• Phân phối chuẩn

Cho một số thực μ và một số thực dương σ , đặt

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \frac{-(t-\mu)^2}{2\sigma^2} \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Ta thấy

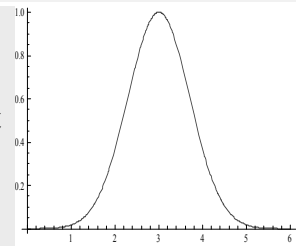
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1$$

Các biến ngẫu nhiên có hàm mật độ dạng hàm f được gọi là biến số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$.

Thường X chỉ độ lệch so với chuẩn mức nào đó, và có các cơ chế điều chỉnh sự sai lệch về mức chuẩn. Vì thế μ thường bằng 0.

Bài toán 6.2. Cho X là một biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$. Chứng minh $E(X) = \mu$ và phương sai của X là σ .

Khi biến số ngẫu nhiên diễn tả những sự kiện có định hướng về một số nào đó : khi sản xuất một sợi dây cáp điện, đường kính của dây được kiểm soát liên tục để luôn luôn bằng một cỡ μ .



Cho X là biến số ngẫu nhiên trên $[0, 10]$ chỉ kích cỡ của sợi dây dài 10 mét. Lúc đó X có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$, σ phản ánh độ đồng đều của sợi dây.

02/08/2012

ĐỘ ĐO VÀ XÁC SUẤT - CH 6

4

Chúng ta có thêm một cách tính xấp xỉ cho các biến số có phân bố nhị thức $B(n,p)$ như sau.

Bài toán 6.3. Cho hai biến số ngẫu nhiên liên tục X và Y độc lập với nhau, f và g là hai hàm số thực liên tục trên $(-\infty, \infty)$ sau cho $f \circ X$ và $g \circ Y$ khả tích.

Chứng minh

$$\begin{aligned} E((f \circ X)(g \circ Y)) &= E(f \circ X)E(g \circ Y) = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)p_X(t)dt \int_{-\infty}^{\infty} g(s)p_Y(s)ds \end{aligned}$$